

Лабораторная работа 3.15

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ РИДБЕРГА

А.М. Попов

Цель работы: исследование видимой части спектра атома водорода и определение постоянной Ридберга.

Задание: определить экспериментально длины волн первых трех линий видимой серии атома водорода; рассчитать и сравнить экспериментальное и теоретическое значения постоянной Ридберга; рассчитать энергию основного состояния атома водорода и потенциал его ионизации; построить в масштабе схему энергетических уровней водородного атома и изобразить на ней переходы, соответствующие изученному спектру, и переход, соответствующий ионизации атома.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить литературу, приведенную в списке, и данное методическое пособие; ознакомиться со схемой экспериментальной установки; ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 3, § 12 – 17, 28.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 27, §§ 208 – 212; гл. 29, §§ 223, 228.

Контрольные вопросы

- 1 Какие закономерности наблюдаются в атомных спектрах?
- 2 Что такое спектральная серия?
- 3 Запишите обобщенную формулу Бальмера и поясните ее.
- 4 Найдите связь постоянной Ридберга с энергией атома водорода в некотором стационарном состоянии.
- 5 Рассчитайте полную энергию атома водорода, исходя из теории Бора. Какую формулу дает квантовая механика?
- 6 Изобразите схему уровней энергии атома водорода.
- 7 Что такое ионизация атома?
- 8 Что такое потенциал возбуждения и потенциал ионизации?
- 9 Как возникают линии H_{α} , H_{β} , H_{γ} ?

- 10 Опишите устройство монохроматора-спектрометра, используемого в вашей работе.
- 11 Расскажите порядок проведения работы.

Теоретическое введение

Из квантовой механики следует, что энергии электронов в атомах могут принимать только определенные дискретные значения. Состояния, отвечающие этим значениям энергии, называются *энергетическими уровнями*. При переходе электронов на более низкие уровни излучаются спектральные линии. Совокупность линий, отвечающих переходам на один и тот же нижний уровень, образует *спектральную серию*.

Наиболее простой является система энергетических уровней атома водорода. Квантовая теория дает для значений энергии водородного атома формулу

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2}, \quad (n=1, 2, 3, \dots), \quad (1)$$

где n – главное квантовое число, m_e – масса электрона, e – заряд электрона, ε_0 – электрическая постоянная, h – постоянная Планка.

Энергию кванта, излучаемого при переходе из состояния с номером m в состояние с номером n , можно найти из соотношения

$$\frac{hc}{\lambda_{mn}} = E_m - E_n, \quad (2)$$

где λ_{mn} – длина волны, а c – скорость света в вакууме.

Из (1) и (2) следует, что длины волн спектральных линий атома водорода могут быть рассчитаны по формуле

$$\frac{1}{\lambda_{mn}} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad (3)$$

где

$$R = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 ch^3} \quad (4)$$

является константой, называемой *постоянной Ридберга*. Формула (3) называется *обобщенной формулой Бальмера*.

Формула (3) была известна еще задолго до построения квантовой механики (уравнение Э. Шрёдингера было получено в 1926 году). Она являлась обобщением формулы, найденной опытным путем швейцарским физиком И. Бальмером в 1885 году для известных тогда линий спектра водорода.

В 1913 году датский физик Н. Бор, сделав некоторые допущения, содержащиеся в двух высказанных им постулатах (формула (2) соответствует второму постулату Бора), сумел дать теоретическое объяснение спектральным закономерностям, наблюдаемым для атома водорода, в частности, дал вывод формулы (3) и получил выражение (4). Для атома водорода теория Бора даёт те же возможные значения энергии, что и квантовая механика. Однако, попытки, используя те же допущения, построить теорию даже такого простого атома, как атом гелия, потерпели полную неудачу.

Совокупность линий, определяемая формулой (3) при $n = 1$ и $m = 2, 3, 4, \dots$, образует серию, обнаруженную в 1906 году Т. Лайманом. Эта серия лежит в ультрафиолетовой области спектра (*серия Лаймана*). Первая из инфракрасных серий ($n = 3, m = 4, 5, 6, \dots$) была обнаружена в 1908 году Ф. Пашеном и носит его имя. Следующая ($n = 4, m = 5, 6, 7, \dots$) только в 1922 году Ф. Брэкетом.

Серия Бальмера лежит в видимой и близкой ультрафиолетовой области спектра (примерно от 360 нм до 660 нм). Ей соответствуют переходы на уровень с номером $n = 2$ с уровней с номерами $m = 3, 4, 5, \dots$. Для серии Бальмера формула (3) принимает вид

$$\frac{1}{\lambda_{m2}} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right). \quad (5)$$

Такую форму записи формулы впервые ввел И. Ридберг в 1890 году.

Возможные переходы в водородном атоме можно представить наглядно с помощью схемы энергетических уровней, приведенной на рис. 1. Из рисунка видно, что линии в спектре водорода можно расположить по *сериям*. Для всех линий одной и той же *серии* значение n остается постоянным, а m может принимать любые целые значения, начиная с $n+1$.

Состояние атома с минимальной энергией E_1 называется *основным*. Если атом получит извне некоторое количество энергии, то в зависимости от ее величины он может перейти в одно из *возбужденных* состояний. При этом электрон оказывается на одном из уровней с номерами $m = 2, 3, 4, \dots$. Такое состояние системы является неустойчивым. Через время порядка 10^{-8} с электрон из возбужденного состояния переходит на уровень с меньшим значением энергии. Избыток энергии будет испущен согласно формуле (2) в виде светового кванта. В конечном счете, атом возвращается в основное состояние. Поскольку одновременно излучают огромное количество атомов, в спектре излучения наблюдаются все возможные в данных условиях линии, хотя в каждом из атомов в данный момент совершается лишь один какой-либо из возможных переходов.



Рис. 1

При получении энергии извне электрон может не только перейти на лежащий выше уровень, но и вообще оторваться от атома. Минимальное количество энергии, которое требуется, чтобы оторвать электрон от атома, находящегося в *основном* состоянии, называется *энергией ионизации* атома или *энергией связи* электрона в атоме. Иногда используется понятие *потенциала ионизации*. Под *потенциалом ионизации* обычно понимают величину, равную разности потенциалов, которую должен пройти в электрическом поле электрон, чтобы приобрести энергию, равную энергии ионизации атома. Аналогично вводится понятие *потенциала возбуждения* атома.

Следует отметить, что согласно формуле (1) энергии, соответствующие всем уровням атома (кроме уровня с $n = \infty$), имеют отрицательные значения. Связано это с тем, что за нуль потенциала поля ядра, при выводе формулы (1), был выбран потенциал в бесконечно удаленной от него точке. Тем самым в качестве нуля энергии выбрали энергию электрона, расположенного вдалеке от протона. Самое маленькое значение энергии соответствует $n = 1$. Энергия возрастает к нулю с ростом n .

В данной работе изучается серия Бальмера, для которой $n = 2$. Обычно

удается измерить длины волн только для первых трех линий этой серии. Величина m для них принимает значения 3, 4, 5. Линии эти соответственно обозначаются символами H_α , H_β , H_γ . Иногда удается увидеть линию H_δ , для которой $m = 6$.

Описание аппаратуры и метода измерений

Схема экспериментальной установки изображена на рис. 2. В состав установки входят следующие основные элементы: монохроматор-спектрометр УМ-2; оптическая скамья, по которой могут перемещаться рейтеры с источниками света: $ВЛ$ – водородной лампой (трубкой), $РЛ$ – ртутной лампой и рейтер с конденсором K ; источник высокого напряжения с пусковым устройством.

Монохроматор-спектрометр УМ-2 используется в работе для измерения длин волн спектральных линий. Он относится к числу точных приборов и предназначен для исследования спектров в диапазоне длин волн от 380 нм до 1000 нм. Монохроматор-спектрометр состоит из следующих основных частей.

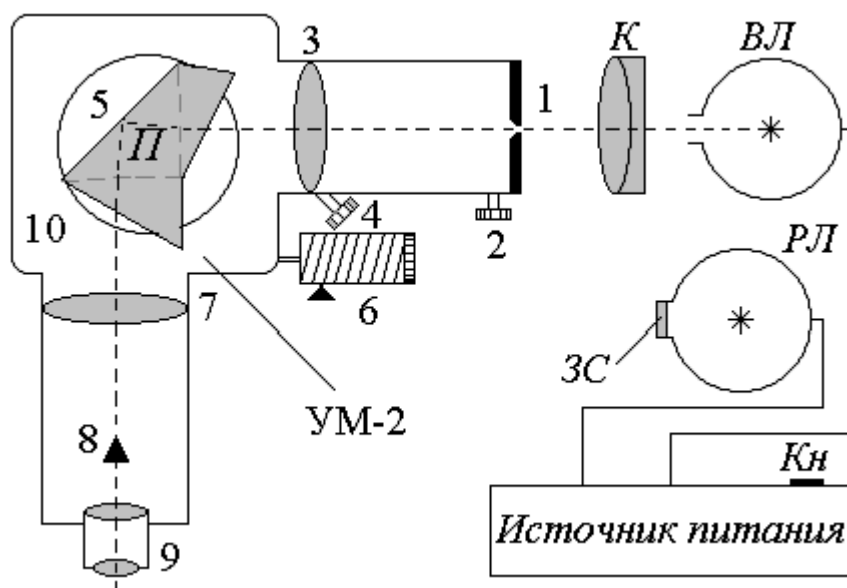


Рис. 2

Входная щель 1 снабжена микрометрическим винтом 2, который позволяет регулировать ширину щели, а значит и ширину наблюдаемых спектральных линий. Коллиматорный объектив 3 служит для фокусировки спектральных линий различных цветов с помощью микрометрического винта 4.

На поворотном столике 5 установлена сложная спектральная призма Π , склеенная из трех частей. Такая конструкция позволяет, во-первых, получить большое значение дисперсии, а значит и разрешающей силы, и, во-вторых,

развернуть световой луч на 90° за счет полного внутреннего отражения. Поворотный столик 5 может вращаться вокруг вертикальной (перпендикулярной к плоскости рисунка) оси при помощи микрометрического винта с отсчетным барабаном 6. На барабан нанесена винтовая дорожка с градусными делениями, по которой скользит указатель угла поворота барабана. При вращении барабана призма *П* поворачивается, и в поле зрения зрительной трубы попадают различные участки наблюдаемого спектра.

Зрительная труба состоит из объектива 7 и окуляра 9. Объектив 7 дает изображение входной щели 1 в своей фокальной плоскости. В этой же плоскости расположен указатель 8 (острие). Таким образом, с помощью окуляра 9 можно одновременно наблюдать как изображение изучаемого спектра, так и острие указателя 8. Прочный корпус 10 предохраняет прибор от повреждений и загрязнения.

Спектрометр установлен на массивную оптическую скамью, по которой могут перемещаться рейтеры с источниками света и конденсором *К*. Конденсор служит для фокусировки светового пучка, испускаемого источником света на входной щели спектрометра.

Источник высоковольтных напряжений служит для питания ртутной и водородной ламп. Ртутная лампа подключается к источнику с помощью стандартной вилки. **ВНИМАНИЕ! ЭТУ ВИЛКУ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ В СЕТЕВУЮ РОЗЕТКУ!** Для запуска ртутной лампы необходимо, иногда неоднократно, нажать кнопку *Кн* пускового устройства, расположенную на передней панели блока питания. Для защиты экспериментатора от ультрафиолетового излучения выходное окно ртутной лампы закрыто защитным стеклом *ЗС*. Водородная трубка подключается к источнику напряжения с помощью нестандартного разъема.

Порядок выполнения работы

Перед тем как приступить к измерениям, установку необходимо отъюстировать и проградуйровать. На оптическую скамью помещают ртутную лампу *РЛ*, которую рекомендуется расположить на расстоянии около полуметра от входной щели 1 спектрометра. Лампу подключают к высоковольтному источнику. Сам источник включают в сеть (220 В). Правый тумблер на передней панели источника ставят в положение “ВКЛ” и кнопкой *Кн* запускают лампу. Перемещая конденсор *К* вдоль скамьи, добиваются яркого изображения источника на входной щели. Далее проводят тщательную фокусировку спектрометра.

Фокусировка производится в следующем порядке: винтом 2 устанавливают ширину входной щели 1 в пределах 0,05 - 0,06 мм; проверяют, что рычажок шторки щели установлен в положение “ОТКР.”; наблюдая через окуляр 9 и вращая при этом барабан 6, находят спектральные линии ртути; перемещая окуляр 9, добиваются резкого изображения острия указателя 8, а затем, с помощью винта 4, резкого изображения спектральных линий.

После того как юстировка закончена, приступают к градуировке спектрометра. Для градуировки удобно использовать ту же ртутную лампу.

Приблизительное расположение спектральных линий паров ртути в видимой части спектра приведено на рис. 3. Номера, окраски, длины волн и относительные интенсивности линий сведены в табл. 1.

Вращая барабан 6, наблюдают через окуляр 9 спектр и сравнивают его визуально с данными рис. 3. и табл. 1. Следует иметь в виду, что некоторые линии (особенно в красной и красно-оранжевой области) не всегда удается разглядеть по причине их малой интенсивности и большой интенсивности желтого дублета.

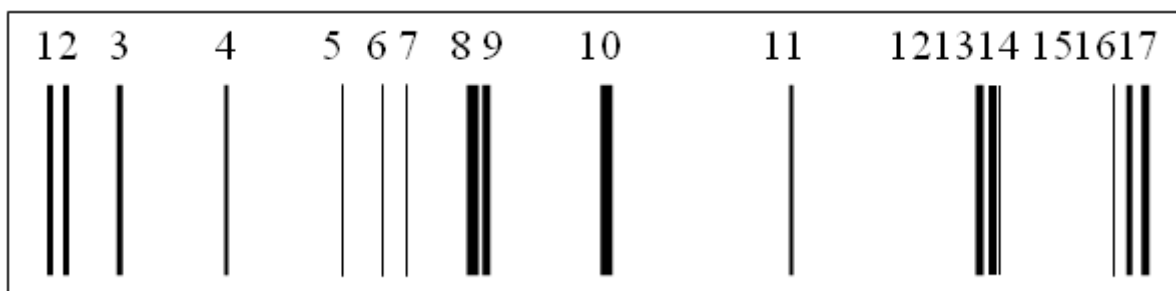


Рис. 3

Для отсчета положения спектральной линии ее середину подводят к острию указателя 8. Отсчет производится по градусной шкале барабана 6 с помощью указателя поворота. Для увеличения точности отсчета угла ширину входной щели нужно сделать по возможности малой. Значения углов φ , измеренные для найденных линий, заносят в таблицу 1.

Таблица 1

№ линии	Окраска линии	Длина волны λ , нм	Относительные интенсивности	Угол барабана φ , град
1	Красная	709,1	100	
2	Красная	708,1	125	
3	Красная	690,7	125	

4	Красная	671,6	80	
5	Ярко-красная	623,4	15	
6	Красно-оранж.	612,3	15	
7	Красно-оранж.	607,2	10	
8	Желтая	579,1	1000	
9	Желтая	577,0	800	
10	Зеленая	546,1	1000	
11	Голубая	491,6	50	
12	Синяя	435,8	500	
13	Синяя	434,7	50	
14	Синяя	433,9	20	
15	Фиолетовая	410,8	5	
16	Фиолетовая	407,8	150	
17	Фиолетовая	404,7	300	

Закончив измерения, связанные с градуировкой спектрометра, выключают ртутную лампу и заменяют ее на водородную. Включают водородную лампу и снова юстируют установку, добиваясь максимальной яркости и четкости линий.

Вращая барабан, отыскивают самые яркие линии: H_{α} – в красной части спектра, H_{β} – в зелено-голубой, H_{γ} – в сине-фиолетовой. Иногда удается найти H_{δ} в фиолетовой области спектра. Поочередно подводят линии к острию указателя, делают отсчеты углов по барабану и заносят измеренные значения в табл. 2.

Следует отметить, что в спектре водородной лампы наряду с линиями атомного спектра наблюдается спектр молекулярного водорода. В промежутке между H_{α} и H_{β} располагаются несколько красно-желтых и зеленых сравнительно слабых молекулярных полос, перед H_{γ} располагаются две слабые размазанные молекулярные полосы синего цвета.

Таблица 2

Линии серии Бальмера, $n = 2$	φ , град	λ , нм	R , 10^7 м^{-1}
H_{α} , $m = 3$			
H_{β} , $m = 4$			

$H_{\gamma}, m = 5$			
$H_{\delta}, m = 6$			

Выполнив измерения, выключают водородную лампу.

Обработка результатов измерений

1. По данным таблицы 1 на миллиметровой бумаге в крупном масштабе построить градуировочный график спектрометра УМ-2. По горизонтальной оси откладываются градусные деления барабана, а по вертикальной – длины волн соответствующих линий. График должен представлять собой плавную кривую. Иногда оказывается, что некоторые экспериментальные точки выпадают из плавной кривой. Это говорит о том, что соответствующие линии были неправильно идентифицированы. В этом случае нужно скорректировать ошибку с помощью таблицы 1.
2. По значениям угла φ из таблицы 2. и градуировочному графику определить длины волн линий H_{α} , H_{β} , H_{γ} .
3. Используя формулу (5) найти экспериментальное значение постоянной Ридберга для каждой из найденных линий и вычислить ее среднее значение.
4. По формуле (4) рассчитать теоретическое значение постоянной Ридберга и сравнить со средним экспериментальным значением.
5. По формуле (1) рассчитать энергии основного и первых трех возбужденных состояний атома водорода. Энергии выразить в эВ. На миллиметровой бумаге в масштабе (эВ) построить схему энергетических уровней атома водорода. На схеме изобразить переходы, соответствующие линиям H_{α} , H_{β} , H_{γ} и переход соответствующий ионизации атома.
6. Исходя из определения, рассчитать энергию ионизации атома водорода и потенциал его ионизации.